GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLIMPIADE

IPA SHIGOR

1. Sebuah balok kayu memiliki panjang 2 m, lebar 0,5 m, dan tinggi 0,3 m. Hitunglah volume balok tersebut dan nyatakan dalam satuan liter (1 liter = 1 dm^3).
2. Sebuah stopwatch memiliki resolusi 0,01 detik. Jika waktu yang diukur adalah 12,34 detik, berapakah ketidakpastian relatif dari pengukuran tersebut?

3. Sebuah balok es memiliki massa 2 kg dan volume 2,14 liter. Hitunglah massa jenis (densitas) es tersebut.

4. Air dipanaskan dari 20°C menjadi 100°C. Jika massa air adalah 1 kg dan kalor jenis air adalah 4,18 kJ/(kg·°C), berapa jumlah energi yang diperlukan?
5. Sebuah benda bermassa 500 gram mengalami kenaikan suhu dari 25°C menjadi 75°C. Jika kalor jenis benda tersebut adalah 0,2 kal/g°C, hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu tersebut.
6. Diperlukan 800 kalori untuk melelehkan 40 gram es pada 0°C. Hitunglah kalor lebur es.
7. Seorang anak dengan massa 30 kg berdiri di atas skateboard yang berada di permukaan yang datar. Anak tersebut mendorong skateboard dengan gaya **sebesar** 60 N. Berapakah percepatan yang dialami oleh anak tersebut? (anggap tidak ada gesekan).
8. Sebuah benda dengan massa 10 kg mengalami gaya total 50 N ke arah kanan dan gaya gesekan 20 N ke arah kiri. Hitung percepatan benda tersebut.

9. Sebuah benda dengan massa 10 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Abaikan hambatan udara. Hitunglah kecepatan benda saat menyentuh tanah.
10. Sebuah mobil bermassa 1500 kg bergerak dengan kecepatan 20 m/s. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut.

11. Sebuah balok kayu dengan luas alas 0,5 meter persegi diletakkan di atas permukaan meja. Jika massa balok tersebut adalah 20 kg, berapa tekanan yang diberikan balok pada permukaan meja? (g = 9,8 m/s²)
12. Sebuah tangki air memiliki kedalaman air setinggi 10 meter. Berapakah tekanan hidrostatis pada dasar tangki tersebut? (Diketahui densitas air = 1000 kg/m³, g = 9,8 m/s²)
13. Sebutkan dan jelaskan tiga sifat utama cahaya!
14. Sebuah sinar cahaya mengenai cermin datar dengan sudut datang 30°. Berapakah sudut pantulnya?
15. Dua muatan titik $q_1 = 3 \times 10^{-6}$ C dan $q_2 = -5 \times 10^{-6}$C ditempatkan pada jarak 10 cm di udara. Hitunglah gaya elektrostatik antara kedua muatan tersebut!
16. Pengertian Listrik statis!
17. Sebuah resistor memiliki hambatan 5 Ω. Berapakah arus yang mengalir melalui resistor tersebut jika dihubungkan dengan tegangan 10 *V*?
18. Sebuah bangunan menggunakan peralatan listrik seperti tabel berikut.

Alat	Arus (A)	Jumlah	Waktu per hari
Lampu	0,1	4	12 jam
Lampu	0,2	2	5 jam
Setrika	1,5	1	2 jam
Pompa air	0,5	1	4 jam

Alat-alat tersebut dihubungkan pada tegangan listrik 220 volt. Jika harga listrik Rp. 1.000,00 per kWh, biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan (30 hari) pemakaian adalah ….

19. Sebuah lampu memiliki daya 60 W dan beroperasi pada tegangan 120 V. Berapakah hambatan dari lampu tersebut?

20. Arus Listrik mengalir dari ?

21. Sebutkan 2 komponen lingkungan dan berilah masing-masing contohnya!
22. Tuliskan empat contoh komponen abiotik dalam ekosistem dan peranannya!
23. Jelaskan secara detail tentang struktur dan fungsi utama dari jantung manusia.

24. Bagaimana proses terjadinya denyut jantung dan apa yang mengontrol ritme denyut jantung?
25. Jelaskan Perbedaan Kromosom, DNA, dan Gen!
26. Jelaskan peran Kromosom dalam Sel Eukariotik!
27. Mengapa di sekitar pohon walnut jarang di tumbuhi tumbuhan lain? Jelaskan bentuk interaksi yang terjadi!
28. Jelaskan apa yang dimaksud rantai makanan! Gambarlah satu contoh rantai makanan di padang rumput!
29. Sistem yang menjaga keseimbangan tubuh manusia dengan cara membuang sisa metabolisme tubuh yang tidak digunakan lagi adalah...
30. Masalah kulit yang disebabkan adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea adalah...
31. Sistem terasering adalah suatu sistem yang banyak diterapkan pada lahan perbukitan di Indonesia, apa sebetulnya keuntungan yang bisa dihasilkan dari sistem terasering tersebut!
32. Dalam kaitannya dengan makhluk hidup, medan magnet memiliki manfaat yang sangat banyak. Contohnya, pada kasus migrasi hewan. Coba anda sebutkan berbagai macam hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet!
33. Apa peran utama DNA target dan plasmid dalam teknik DNA rekombinan?
34. Mengapa plasmid dipilih sebagai vektor dalam teknik DNA rekombinan?
35. Mengapa dapat terjadi perbedaan bentuk fisik di antara kakak beradik padahal memiliki orang tua yang sama?
36. jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan double helix pada struktur DNA!
37. Bagaimana DNA dikemas di dalam kromosom dan apa peran protein histon dalam proses ini?
38. Jelaskan peran protein yang dikode oleh gen dalam sel!
39. Apa itu sel?
40. Pada tahap mana nukleus memperbesar ukurannya?

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN

IPA SHIGOR

1. Volume balok V dapat dihitung dengan rumus:

   $V = panjang \times lebar \times tinggi$

   $V = 2m \times 0{,}5m \times 0{,}3m = 0{,}3m^3$

2. Ketidakpastian pengukuran stopwatch sama dengan resolusinya, yaitu 0,01 detik. Ketidakpastian relatif dapat dihitung dengan rumus:

   Ketidakpastian relatif=
   Ketidakpastian ÷ Nilai yang diukur × 100%

   Ketidakpastian relatif=
   Nilai yang diukur ÷ Ketidakpastian × 100%

   Ketidakpastian relatif=
   0,01 $detik$ ÷ 12,34 $detik$ × 100%

   Ketidakpastian relative = 0,081%
   Jadi, ketidakpastian relatif pengukuran waktu tersebut adalah **0,081%**.

3. Massa jenis (densitas) didefinisikan sebagai massa dibagi volume. Rumusnya adalah:

   Massa Jenis : $\frac{Massa}{Volume}$

   Dengan massa m = 2 kg dan volume V=2,14 liter = $2{,}14 \times 10^{-3} m^3$. (Karena dijadikan ke m^3 maka dikali dengan 10^{-3})

   Massa jenis : $\frac{2\ kg}{2{,}14\ x\ 10^{-3} m^3}$ = 934,58 kg/m^3

4. $Q = mc\Delta T Q$

Di mana:

- mm adalah massa air (1 kg),
- cc adalah kalor jenis air (4,18 kJ/(kg·°C)),
- ΔT adalah perubahan suhu (100°C - 20°C = 80°C).

Q=1 kg×4,18 kJ/(kg\cdotp°C)×80 °C=334,4 kJQ

Jadi, energi yang diperlukan adalah 334,4 kJ.

5. Diketahui :

- Massa (m) = 500 gram
- Perubahan Suhu (ΔT) = 75°C - 25°C = 50°C
- Kalor jenis (c) = 0,2 kal/g°C

Menggunakan rumus :

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

$Q = 500g \cdot 0{,}2kal/g°C \cdot 50°C$

$Q = 5000$ kalori

Jadi, jumlah kalor yang diperlukan adalah 5000 kalori.

6. Diketahui :

- Kalor (Q) = 800 kalori
- Massa (m) = 40 gram

Menggunakan rumus :

$L = \frac{Q}{m}$

$L = \frac{800\ kal}{40\ g}$

L = 20 Kal/g

Jadi, kalor lebur es adalah 20 kal/g

7. Menggunakan hukum kedua Newton : $\boldsymbol{F = m \cdot a}$

- **F = 60 N**
- **m = 30 kg**
- **a = percepatan**

$a = \frac{F}{m} = \frac{60\ N}{30\ kg} = 2m/s^2$

8. Menggunakan hukum kedua newton : $F = m \cdot a$

- Gaya total $F = 50\ N - 20\ N = 30\ N$
- m = 10 kg

- a = percepatan

a = $\frac{F}{m} = \frac{30\ N}{10\ kg} = 3\ m/s^2$

Jadi, percepatan benda tersebut adalah 3 m/s^2

9. Menggunakan prinsip konservasi energi: Energi potensial awal = Energi kinetik akhir.

$mgh = \frac{1}{2}mv^2$

10 kg × 9,8 m/s^2 × 20 m = $\frac{1}{2}$ × 10 kg × v^2

1960 J = 5 kg × v^2

$v = \sqrt{\frac{1960}{5}} = \sqrt{392}$ = 19,8 m/s

10. Energi kinetik:

$KE = \frac{1}{2}mv^2$

KE = 12 × 1500 kg ×(20 m/s)^2

KE=750×400

KE=300.000 J

KE=300 kJ

11. Hitung gaya yang diberikan balok pada meja (berat balok):

$F = m \cdot g$ = 20kg · 9,8m/s^2 = 196 N

Hitung tekanan:

$P = \frac{F}{A} = \frac{196\ N}{0{,}5\ m^2} = 392\ Pa$

Jadi, tekanan yang diberikan balok pada permukaan meja adalah 392 Pascal (Pa).

12. Hitung tekanan hidrostastis menggunakan rumus :

$P = \rho \cdot g \cdot h$

Dimana :

- ρ = 1000kg/m3
- g = 9,8 m/s^2
- h = 10 m

Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus :

P = 1000kg/m^3 · 9,8m/s^2 · 10m = 98.000Pa

Jadi, tekanan hidrostatis pada dasar tangki adalah 98.000 Pascal (Pa).

13. a.Merambat Lurus: Cahaya merambat dalam garis lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan fenomena bayangan, di mana benda yang tidak tembus cahaya akan menghasilkan bayangan karena cahaya tidak dapat melewati benda tersebut

    b.Dapat Dipantulkan (Refleksi): Ketika cahaya mengenai permukaan yang halus dan mengkilap, cahaya akan dipantulkan. Contoh paling umum adalah cermin datar, di mana sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya.

    c. Dapat Dibiaskan (Refraksi): Cahaya dapat berubah arah ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, ketika cahaya melewati dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan dan menyebabkan benda di dalam air tampak patah atau bergeser dari posisi aslinya.

14. Menurut hukum pemantulan cahaya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi, jika sudut datang adalah 30°, maka sudut pantulnya juga 30°.

15. Diketahui :

- $q_1 = 3\times10^{-6}$C

- $q_2 = -5\times10^{-6}$ C
- r = 10 cm = 0.1 m
- k = 8,99 × 109 N m^2/C^2
- Gaya elektrostatik F dapat dihitung dengan rumus Coulomb:
- $F = k\frac{|q_1\times q_2|}{r^2}$
- $F = 8{,}99\times10^9 \frac{|3\ x\ 10^{-6}\cdot(-5\ x\ 10^{-6})|}{0{,}1^2}$
- $F = 8{,}99\times10^9 \frac{15\ x\ 10^{-12}}{0{,}01}$
- $F = 8{,}99 \times 10^9$ x 1,5 x 10^{-9}
- F = 13,485 N
- Jadi, gaya elektrostatik antara kedua muatan tersebut adalah 13.485 N, dan arah gaya adalah tarik-menarik karena muatannya berbeda tanda.

16. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik.

17.

Menggunakan Hukum Ohm:

$V = I \cdot R$

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{10\ V}{5\Omega} = 2A$

18. Diketahui semua yang ada ditabel

Dicari : daya semuanya

P_1 = V x A_1 = 220 x 0,1 = 22 Watt x 4 x12 = 1056 Wh

P_2 = V x A_2 = 220 x 0,2 = 44 Watt x 2 x 5 = 440 Wh

P_3 = V x A_3 = 220 x 1,5 = 330 Watt x 1 x 2 = 660 Wh

P_4 = V x A_4 = 220 x 0,5 = 110 Watt x 1 x 4 = 440 Wh

W_{total} = 1056 + 440 + 660 + 440

W_{total} = 2596 Wh = 2,596 kWh dikalikan 30 karena 30 hari maka 2,596 x 30 = 77,88 x 1000 maka hasilnya adalah **77.800** pembayaran listriknya.

19. Untuk menghitung hambatan (R), kita bisa menggunakan rumus daya Listrik :

$P = V\,x\,I$

Namun, kita juga tahu :

$I = \frac{V}{R}$

Maka rumus daya listrik dapat ditulis sebagai:

$P = V\,x\,(\frac{V}{R}) = \frac{V^2}{R}$

Sehingga, hambatan (R) adalah :

$R = \frac{V^2}{P}$

Dimana :

- V adalah tegangan (120 V)
- P adalah daya (60 W)
- $R = \frac{120\ V^2}{60\ W} = \frac{14400}{60} = 240\Omega$
- Jadi, hambatan dari lampu tersebut adalah 240 Ω.

20. Arah arus listrik mengalir dari kutub positif (terminal plus) melalui penghantar ke kutub negatif, pada suatu rangkaian tertutup. Arah arus listrik bertentangan dengan arus elektron yaitu dari kutub negatif melalui penghantar ke kutub positif, pada suatu rangkaian tertutup.

21. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik:

Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan,tumbuhan, dan jasad renik..

Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, contohnya air, tanah,udara, dan cahaya

22. Empat contoh komponen abiotik dalam ekosistem dan peranannya, yaitu:1.
    Cahaya matahari, berperan sebagai sumber energi bagi tumbuhan yang diperlukandalam proses fotosintesis dan memberikan rasa hangat pada semua makhluk.2.
    Udara, berperan sebagai tempat perputaran zat gas yang dibutuhkan oleh makhlukhidup seperti oksigen dan karbon dioksida.3.
    Air, berperan sebagai zat pelarut, media pengangkut, serta habitat makhluk hidupdi air.
    Tanah, berperan dalam menghasilkan zat hara dan mineral serta tempat hidup berbagai makhluk hidup.
23. Jantung adalah organ otot berongga yang memainkan peran sentral dalam sistem peredaran darah.

Struktur jantung terdiri dari empat ruang: dua atrium (atrium kanan dan atrium kiri) dan dua ventrikel (ventrikel kanan dan ventrikel kiri). Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium menerima darah dari tubuh (atrium kanan) dan paru-paru (atrium kiri), sementara ventrikel memompa darah keluar dari jantung ke tubuh (ventrikel kanan) dan ke paru-paru (ventrikel kiri). Jantung memiliki katup yang mengatur aliran darah agar bergerak dalam satu arah.

24. Proses terjadinya denyut jantung dimulai dari nodus sinoatrial (SA) di atrium kanan yang menghasilkan sinyal listrik.

Sinyal ini merambat ke atrium kiri dan kemudian ke nodus atrioventrikular (AV) di antara atrium dan ventrikel.

Setelah itu, sinyal akan merambat melalui serabut-serabut pendek yang disebut bundle of His ke dalam ventrikel, memicu kontraksi otot-otot jantung secara koordinatif. Ritme denyut jantung dikontrol oleh nodus SA, yang dikenal sebagai "pacemaker" alami jantung

25. Kromosom : Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat dalam inti sel organisme eukariotik, seperti manusia. Kromosom mengandung materi genetik dan bertanggung jawab untuk membawa informasi warisan genetik dari generasi ke generasi.
    DNA : DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel. Ini adalah bahan genetik utama yang membawa instruksi untuk sintesis protein dan pengaturan sebagian besar fungsi sel.

GEN : Gen adalah segmen tertentu dari DNA yang mengandung instruksi untuk sintesis protein atau RNA fungsional. Gen adalah unit dasar informasi genetik.

26. 1. Penyimpanan Materi Genetik:
- Kromosom merupakan struktur tempat materi genetik disimpan. Materi genetik ini berupa DNA, yang mengandung instruksi-instruksi untuk membangun dan mengatur fungsi sel. Kromosom mengorganisir dan memadatkan DNA sehingga dapat muat dalam inti sel.
2. Pewarisan Sifat:
- Kromosom memiliki peran kunci dalam pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen-gen yang terdapat pada kromosom diwariskan melalui pembelahan sel dan reproduksi, sehingga memastikan bahwa informasi genetik dapat diwariskan kepada keturunan.
3. Regulasi Ekspresi Gen:
- Kromosom memainkan peran dalam regulasi ekspresi gen. Posisi relatif gen pada kromosom dapat memengaruhi sejauh mana gen-gene tersebut diaktifkan atau dinonaktifkan. Proses ini penting dalam mengatur perkembangan dan fungsi sel.

27. Karena pohon walnut dapat menghasilkan zat beracun yang menghambat pertumbuhan tanaman disekitarnya. Bentuk interaksi yang terjadi adalah aleopati dimana suatu makhluk hidup menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain.
28. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu satu garis lurus
29. Sistem ekskresi merupakan sistem yang terjadi pada organ tubuh ginjal, kulit, paru, dan hati untuk membuang sisa metabolisme seperti urin, urea, CO2 dan lainnya
30. Jerawat terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga terjadilah penumpukan kotoran dan kulit mati.
31. Terasering memiliki berbagai keuntungan bagi suatu area perbukitan, seperti dapat mengurangi laju aliran air, dapat menahan dan meresap air agar tidak terjadi bencana, serta mencegah tanah dari kehilangan nutrisi
32. Medan magnet yang ada dapat dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindah tempat oleh hewan-hewan seperti; salmon, burung, penyu, dan lobster duri
33. DNA Target: Merupakan DNA yang akan dimodifikasi atau dimasukkan, seperti DNA manusia yang mengandung gen tertentu, contohnya gen insulin. Peran utama DNA target

adalah menyediakan informasi genetik yang diinginkan atau yang akan dimasukkan ke dalam organisme target.

Plasmid: Merupakan DNA sirkuler yang biasanya ditemukan pada bakteri di luar kromosom utama. Plasmid berfungsi sebagai vektor atau pembawa DNA target ke dalam sel bakteri atau organisme lainnya. Plasmid biasanya dimanipulasi secara in vitro untuk mengandung fragmen DNA target tertentu.

34. Plasmid dipilih sebagai vektor dalam teknik DNA rekombinan karena bentuknya sederhana, mudah direkayasa, dan dapat memperbanyak sendiri. Kemampuan plasmid untuk menggandakan dirinya sendiri memudahkan proses produksi DNA rekombinan dalam jumlah yang cukup besar.

Sederhana dan Mudah Direkayasa: Plasmid memiliki struktur sederhana dan ukuran yang cukup kecil, sehingga mudah untuk dimanipulasi secara laboratorium. Ini memungkinkan para peneliti untuk dengan mudah menambahkan, menghapus, atau mengganti fragmen DNA di dalamnya.

35. Perbedaan bentuk fisik di antara kakak beradik yang memiliki orang tua yang sama dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan

36. Double helix merujuk pada struktur tiga dimensi dari molekul DNA. Molekul DNA terdiri dari dua untai panjang yang melingkar satu sama lain membentuk bentuk spiral atau heliks. Setiap untai DNA terdiri dari nukleotida yang berurutan, dan pasangan basa nitrogen (adenin dengan timin, serta guanin dengan sitosin) membentuk pautan antar dua untai tersebut. Struktur ini mirip dengan tangga spiral yang terpilin, di mana pautan antar basa nitrogen membentuk "tangga" dan dua untai DNA membentuk "tangga spiral" atau heliks.

37. DNA, meskipun panjangnya cukup besar, harus muat di dalam inti sel yang relatif kecil. Untuk mencapai ini, DNA dikemas dalam struktur yang lebih tingkat, dan salah satunya adalah kemasan dalam kromosom. Kromosom terdiri dari satu molekul DNA yang sangat panjang yang tergulung dan dikompresi bersama dengan protein-protein struktural.

38. Peran Protein dari Gen dalam Sel:

Protein yang dikode oleh gen memiliki berbagai fungsi dalam sel. Mereka dapat berperan sebagai struktur sel, membentuk organel, dan bertindak sebagai enzim atau hormon yang mengatur berbagai proses seluler.

39. Sel merupakan kesatuan bagian terkecil dan fungsional pada suatu organisme

40. Telopase